Курсова робота з дисципліни «Проєктування інформаційних систем»

Проєктування розподіленої IoT-системи обміну телеметрією та координації дронів-перехоплювачів

Виконав: Кравченко Петро Олександрович, гр. ІР-31

Керівник: к.т.н., доцент Борисенко Ірина



КНУ імені Тараса Шевченка · Факультет інформаційних технологій · Київ, 2026

Актуальність теми

100 тис.

дронів-перехоплювачів вироблено в Україні у 2025 р.

3–5 тис. $

вартість перехоплювача проти > 3 млн $ за ракету Patriot

> 70 %

збитих над Києвом Shahed у лютому 2026 р. — на рахунку перехоплювачів

Головне обмеження — сенсори. Масове застосування перехоплювачів потребує інформаційної системи, яка в реальному часі зводить дані розподіленої мережі сенсорів, допомагає обрати розрахунок і залишає рішення на пуск за людиною.

Джерело: K. Livingstone, Defense News, 05.03.2026.

Мета і завдання роботи

Мета

Розробити проєкт розподіленої IoT-системи обміну телеметрією та координації дронів-перехоплювачів, яка забезпечує безпеку повітряного простору на території, що її покриває система.

Об’єкт: діяльність умовного РЦПДО «Щит-Північ» з виявлення, супроводу й перехоплення повітряних цілей.

Предмет: процеси збору й злиття телеметрії та координації розрахунків.

1. Дослідити предметну область і діяльність центру
2. Визначити проблеми та процеси для автоматизації
3. Побудувати дерево цілей і WBS
4. Виконати функціональне моделювання в BPMN
5. Виконати об’єктно-орієнтоване проєктування в UML
6. Спроєктувати архітектуру, ролі та взаємодію
7. Розробити прототип для всіх категорій користувачів

Об’єкт дослідження — РЦПДО «Щит-Північ»

3 райони · ≈ 9 000 км²

14 об’єктів критичної інфраструктури, ≈ 160 осіб, цілодобово

120 · 4 · 12

акустичних сенсорів · РЛС · оптико-електронних постів

18 розрахунків

дронів-перехоплювачів на 9 позиціях

Командний пункт

досліджуваний підрозділ — через нього йдуть усі потоки бойового управління



Проблеми та вимоги до системи

П1 Виявлення надходять різними каналами → дублікати треків

П2 Голосове цілевказання → затримка 30–90 с

П3 Немає даних про готовність розрахунків

П4 Телеметрія не зберігається централізовано

П5 Ризик ураження дружньої авіації

П6 Подавлення каналів засобами РЕБ

П7 Паперовий облік результатів і витрати

22

функціональні вимоги «Система повинна…»

14

з них — високого пріоритету

13

ролей користувачів + машинні актори

Дерево цілей: від генеральної мети до заходів

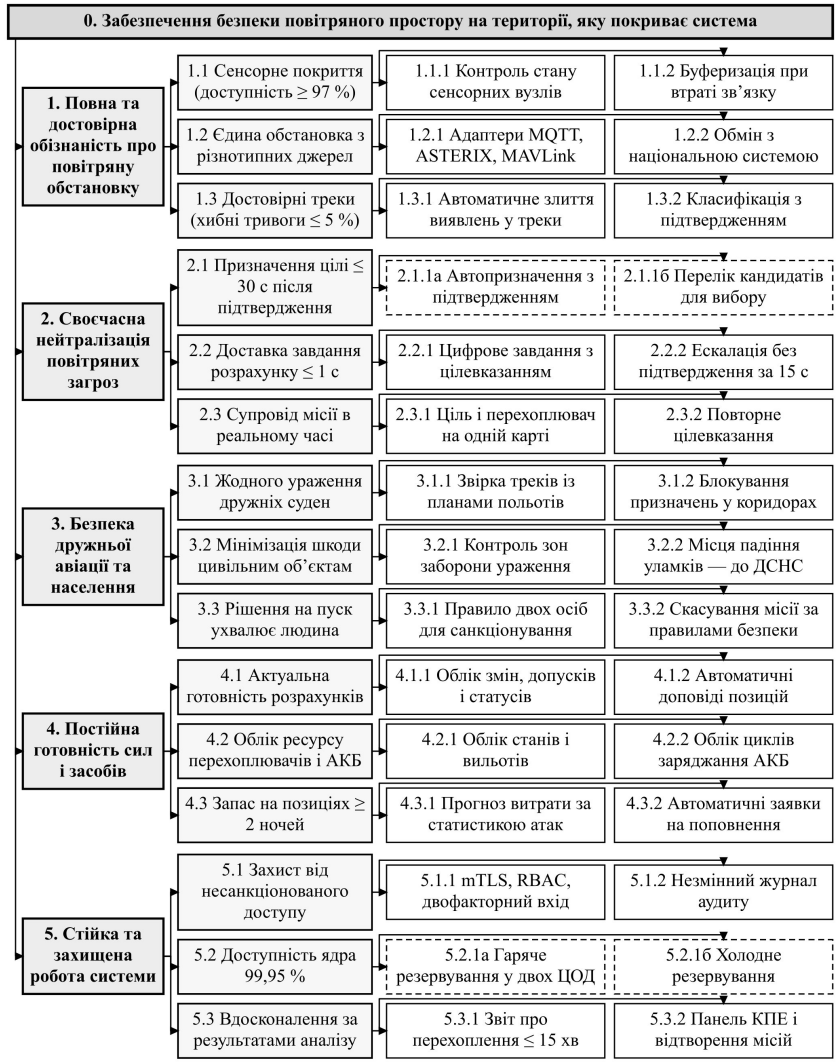
Метод дезагрегації

«і/або»-дерево: суцільна рамка — обов’язковий захід, пунктирна — альтернатива «а»/«б».

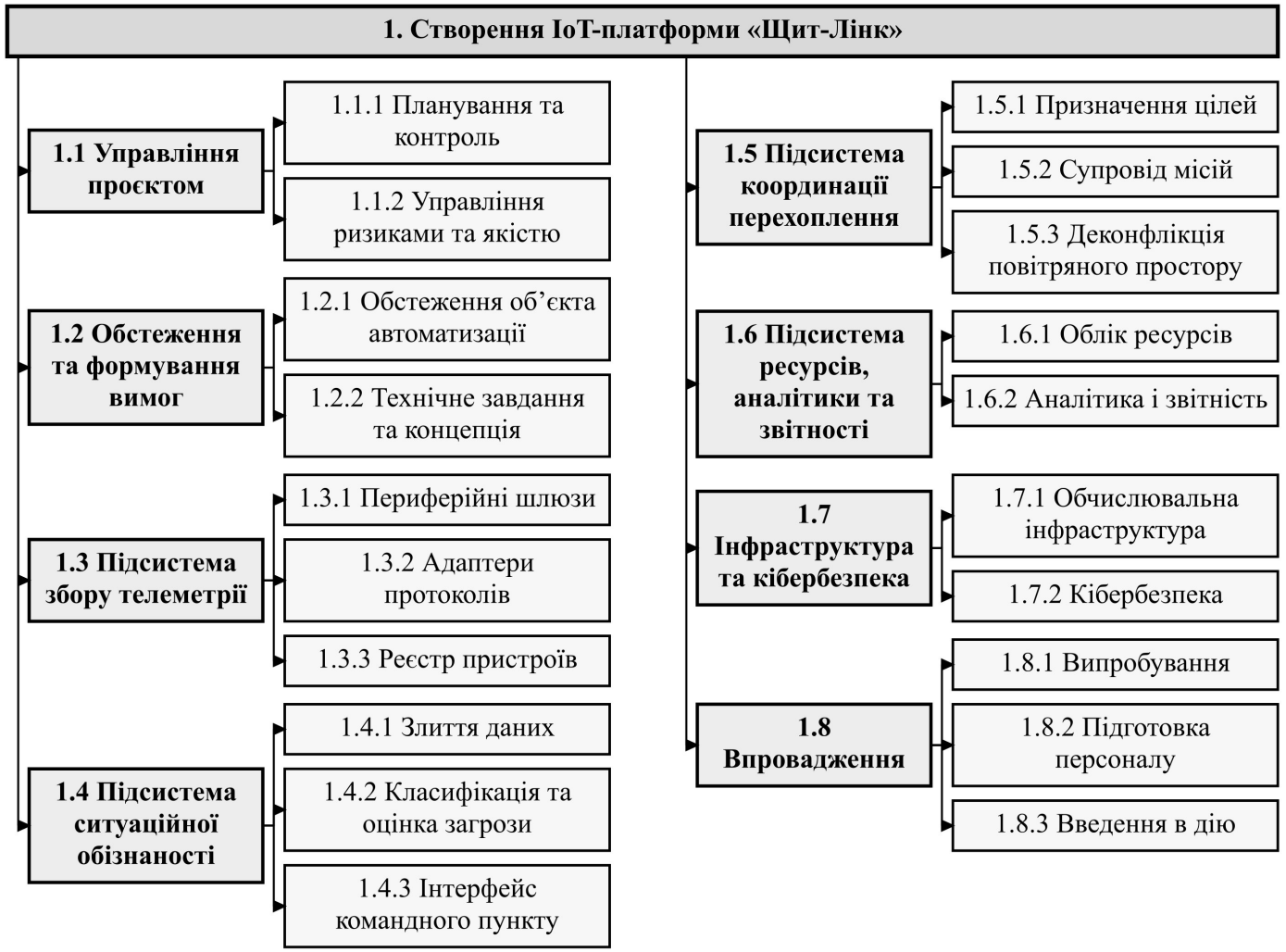
1 · 5 · 15 · 30

генеральна мета · цілі 1-го рівня · цілі 2-го рівня · заходи

Критерії: призначення ≤ 30 с, доставка завдання ≤ 1 с, 100 % пусків із санкцією другої особи.



Робоча структура проєкту (WBS)



8

субпроєктів

20

блоків робіт

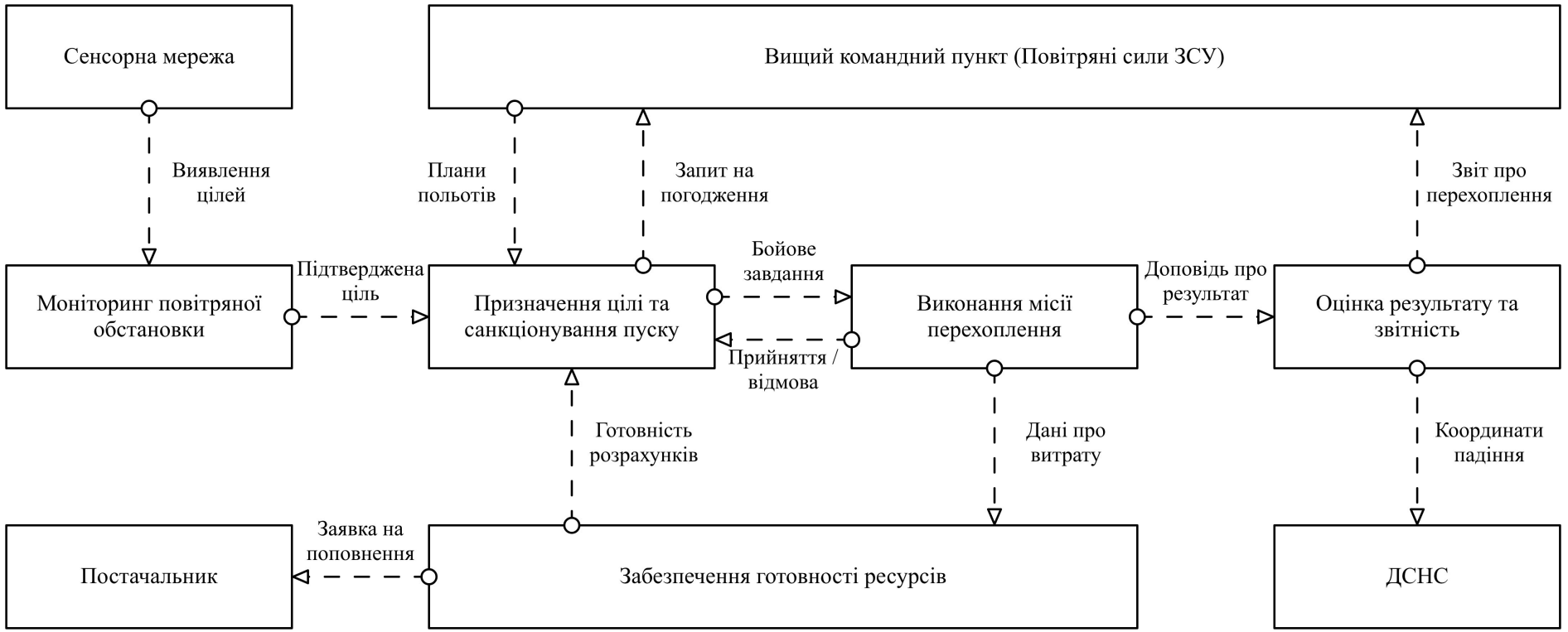
42

робочі пакети

29 330

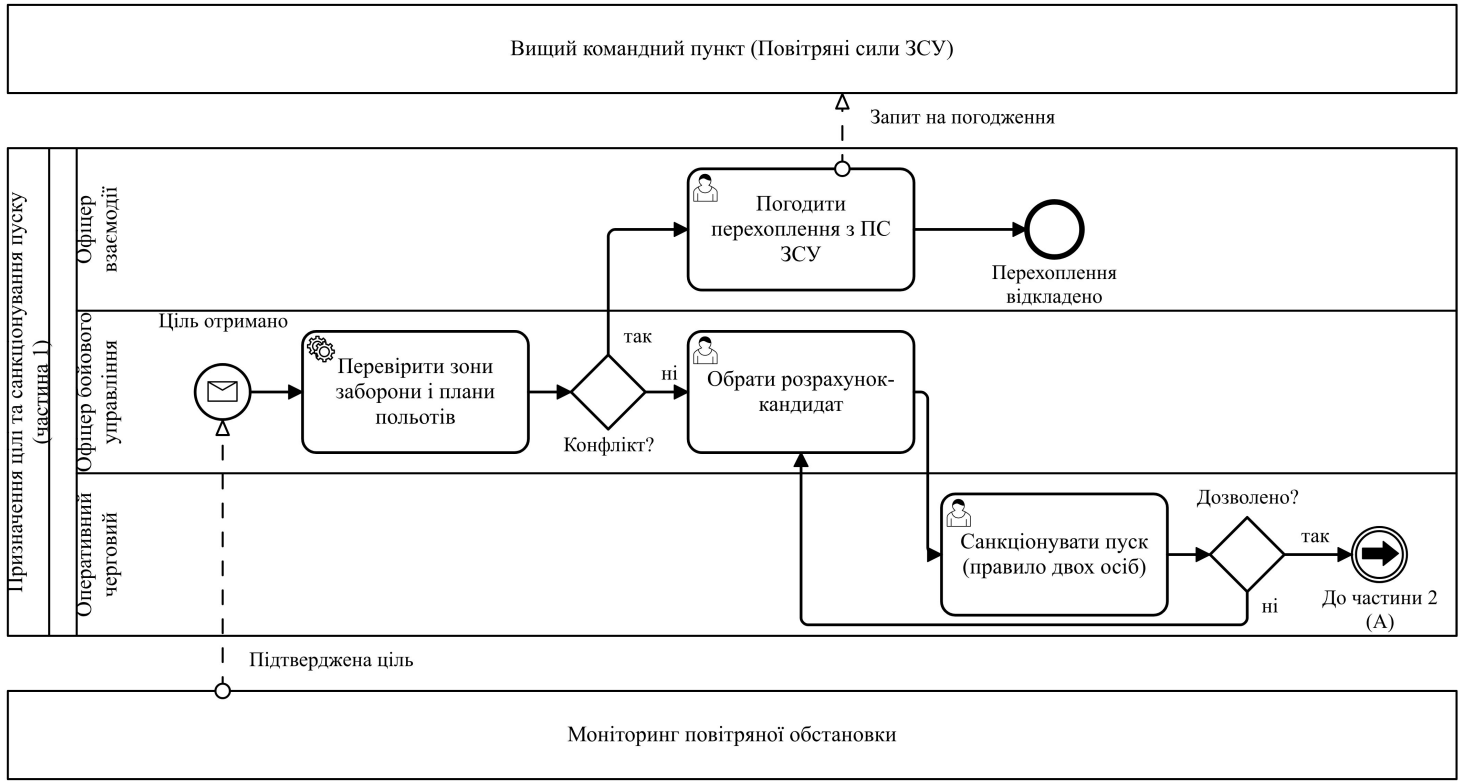
тис. грн — бюджет (зворотні обчислення)

BPMN: п’ять пулів-функцій і зовнішні учасники



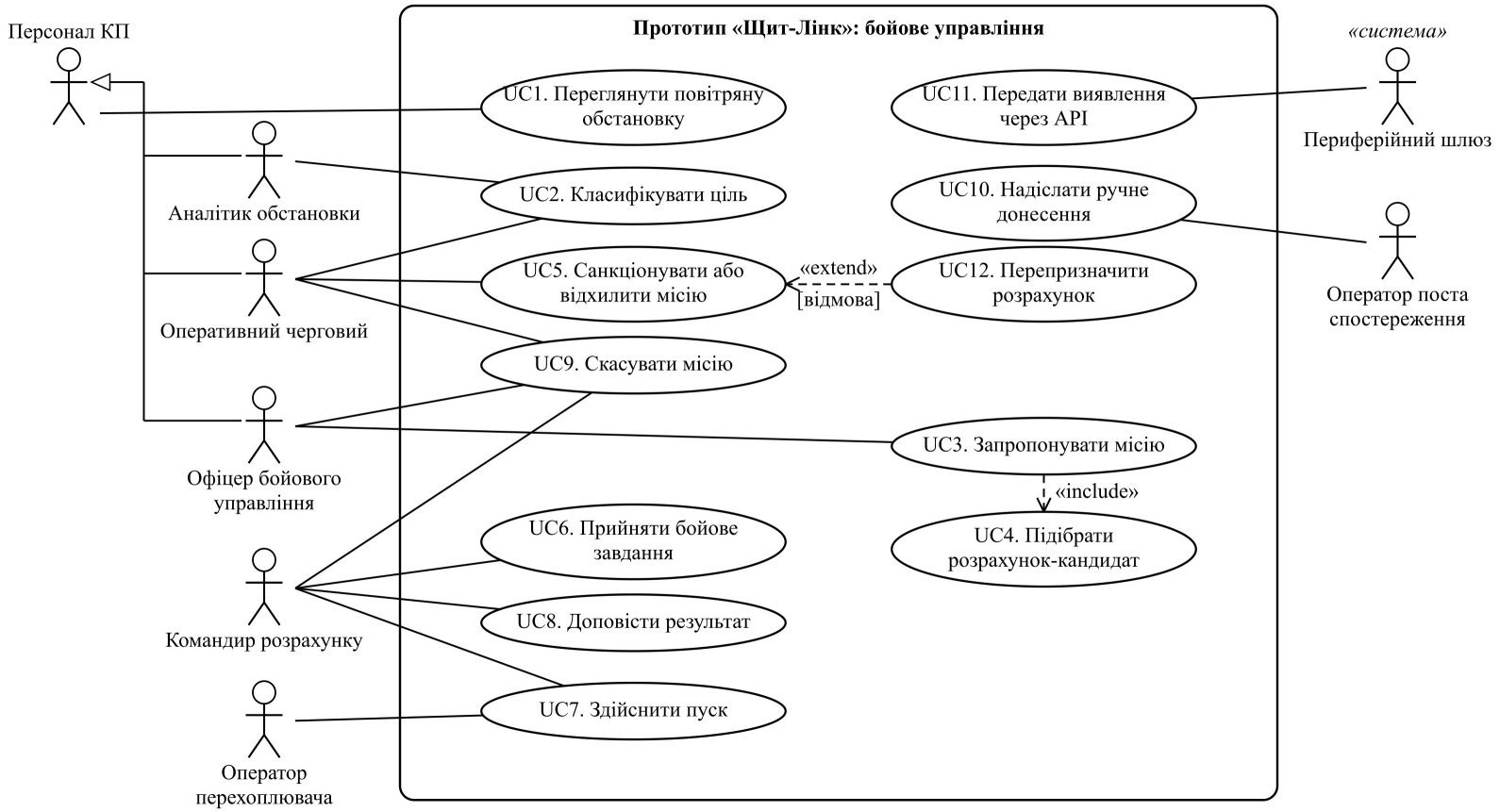
P1 моніторинг обстановки · P2 призначення цілі та санкціонування пуску · P3 виконання місії · P4 оцінка результату · P5 готовність ресурсів

Призначення цілі за правилом двох осіб



Правило двох осіб: місію пропонує ОБУ, а санкціонує ОЧ, який не є її автором; у БД — обмеження CHECK approved_by ≠ proposed_by.

UML: варіанти використання бойового управління



include

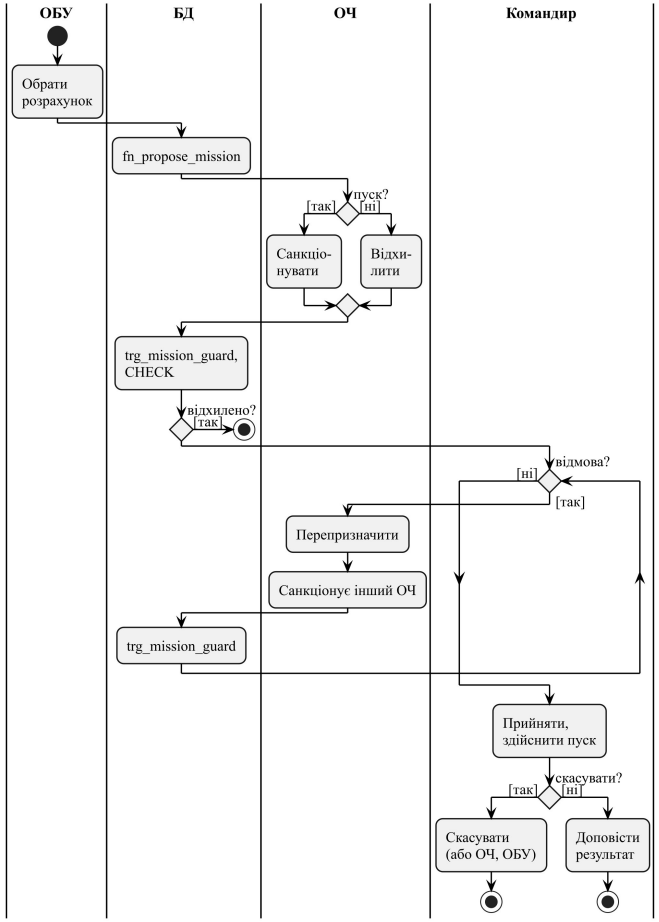
UC3 «Запропонувати місію» завжди виконує UC4 «Підібрати розрахунок».

extend

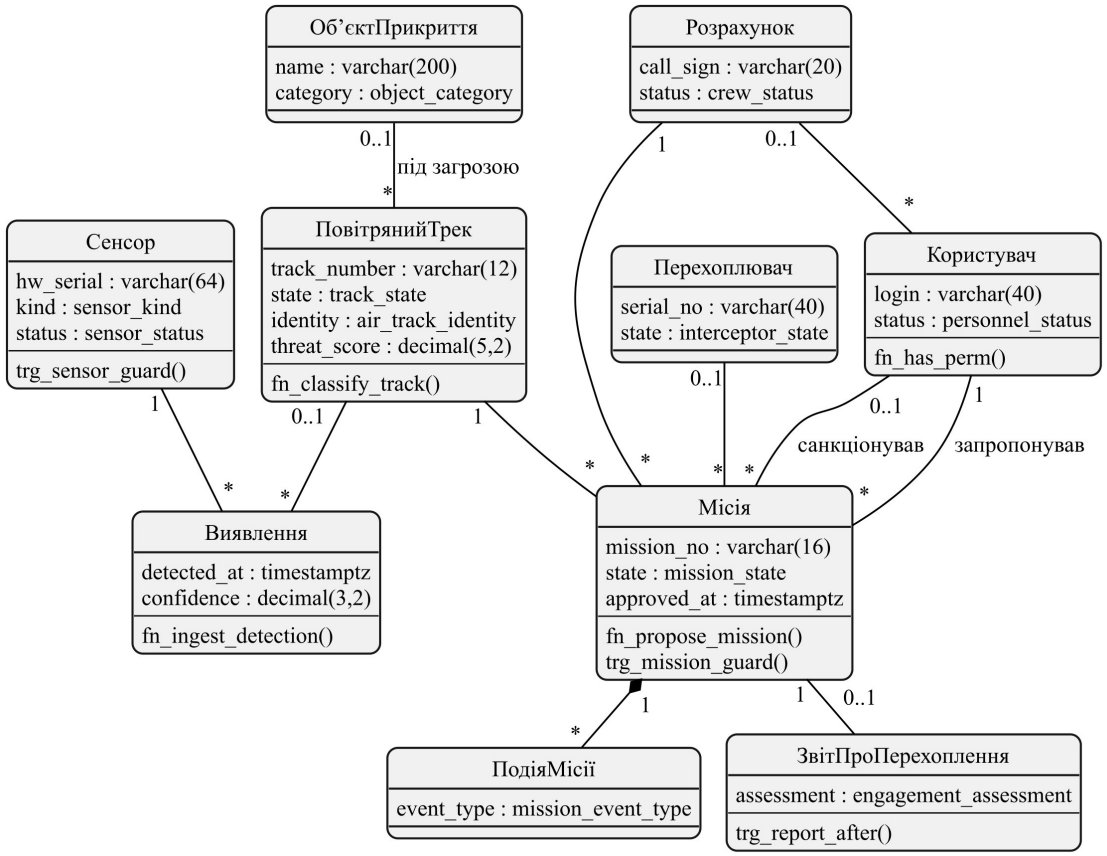
UC12 розширює UC5 лише за умови «відмова» розрахунку.

Права ролей на прецеденти — у матриці доступу (розділ 3.6).

UML: життєвий цикл місії та діаграма класів



Діяльність: 8 переходів mission_transition



Класи: 10 класів, композиція «Місія — Подія»

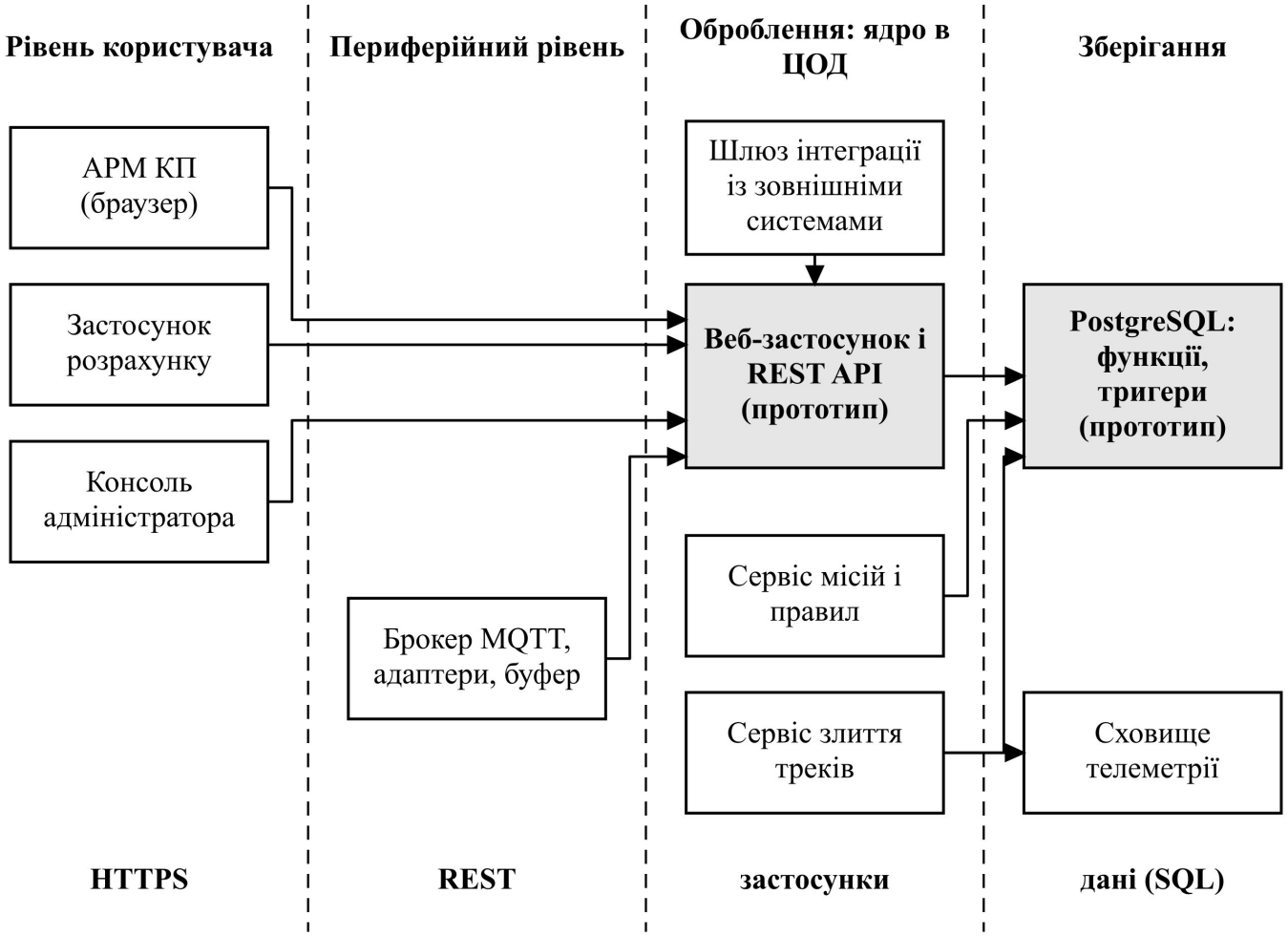
Архітектура: клієнт-сервер з периферією

Чому так

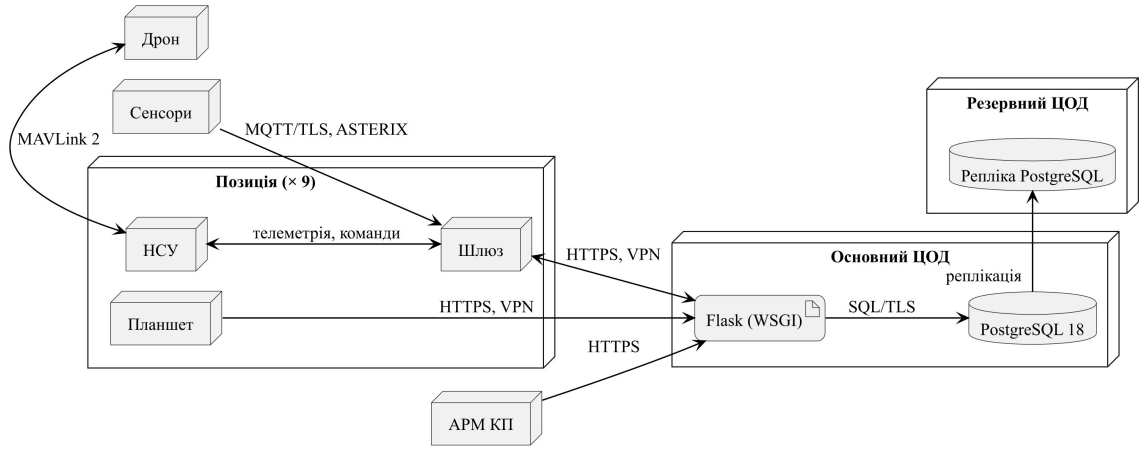
Файл-сервер — без контролю прав; «товсті» клієнти — логіка розпорошена; мікросервіси для ядра — складні в експлуатації.

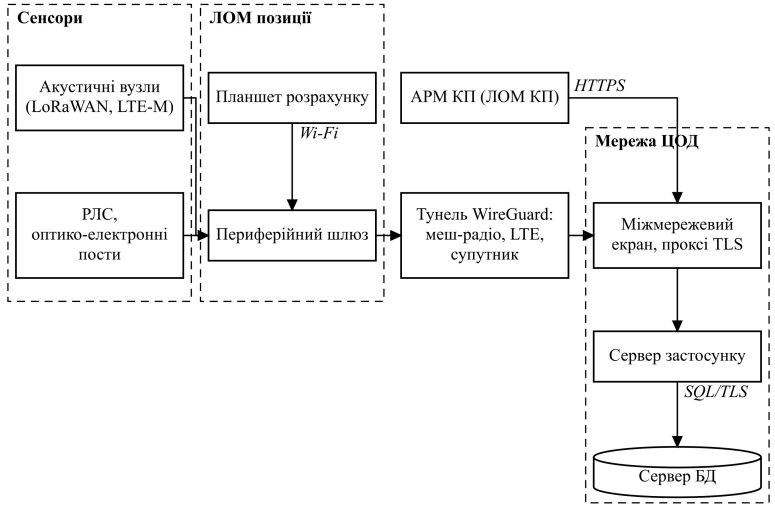
Прототип

браузер — Flask 3.1.1 — PostgreSQL 18.6; правила виконують функції й тригери СКБД.



Розгортання та мережева взаємодія





MQTT 5 — акустичні сенсори

ASTERIX — РЛС

MAVLink 2 — перехоплювачі

HTTPS, WebSocket — застосунки

WireGuard поверх меш-радіо, LTE чи супутника — магістраль

Ролі, права доступу і захист правил

1

13 ролей · 21 право

RBAC: людські ролі й машинні сутності; бойові права — лише R-01, R-02, R-04, R-05

2

Тригери СКБД

допустимі переходи, «лише свій розрахунок», заборона санкції автором

3

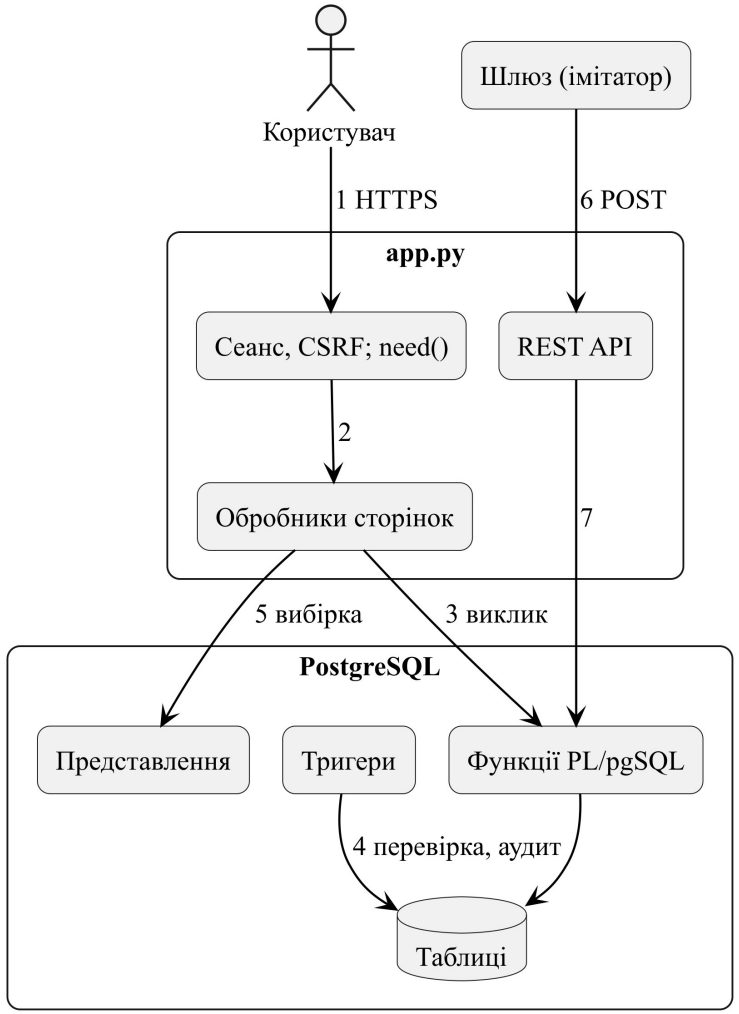
Журнал аудиту

ланцюжок хешів SHA-256; змінювати й видаляти записи заборонено

4

Вхід і сеанс

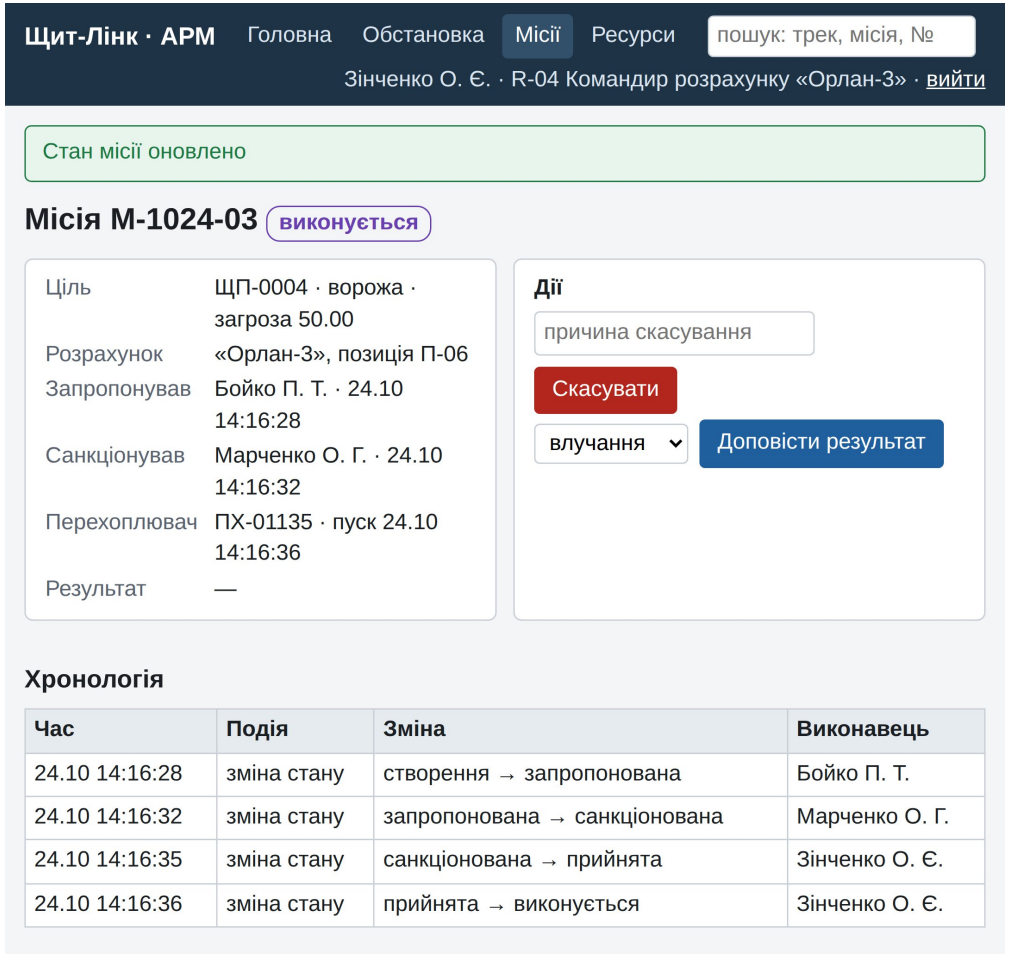
хеш паролю scrypt, CSRF-маркер, блокування після 5 спроб, тайм-аут 15 хв



Прототип: працюючий застосунок для всіх ролей



Повітряна обстановка: мнемосхема і черга загроз



Картка місії під час виконання (R-04)

Результати та напрями розвитку

20

таблиць БД

22 · 16

функції · тригери

27

маршрутів застосунку

54

автоматизовані тести — успішно

Переваги

правила виконує СКБД, застосунок — без прав суперкористувача;

кожна дія — у незмінному журналі аудиту;

рішення на пуск ухвалює людина.

Напрями розвитку

шлюзи з адаптерами MQTT, ASTERIX, MAVLink;

деконфлікція з планами польотів;

доставка завдань на планшет, сповіщення, 2FA.